

Oppgavesamling

Kontrolloppgaver

MAT101 - Brukerkurs i matematikk

Amir Hashemi



Eventuelle kommentarer tas imot med glede: ahas@hvl.no

Eventuelle feil legges ut her:

<http://home.hib.no/ansatte/ahas/mat101/feil/>

Innhold

Kontrolloppgaver

Dette heftet er en oppgavesamling for lærestoffet i emner i Brukerkurs i matematikk (MAT101)

Det er ikke ment at denne oppgavesamlingen skal dekke pensum i de nevnte emner men skal hjelpe studentene å repetere de vitkige og sentrale delene.

Du skal ikke regne disse oppgavene før du har lest teorien og har regnet oppgavene på oppgavelisten fra læreboken

Forord

Å lære hvordan å løse problemer i matematikk er å vite hva du skal se etter. Matematiske problemer krever ofte etablerte prosedyrer og vite hva og når man skal bruke dem. Her er det en del tips hvordan man skal løse et problem.

1. Les oppgaven og forstå problemet:

- Les problemet nøye flere ganger. Hva blir du bedt om å finne eller vise?
- Kan du omformulere problemet med dine egne ord?
- Kan du tenke deg et bilde eller et diagram som kan hjelpe deg å forstå problemet?
- Spør deg selv, hvilke metoder, teorier kan brukes her?

2. Legg et Plan:

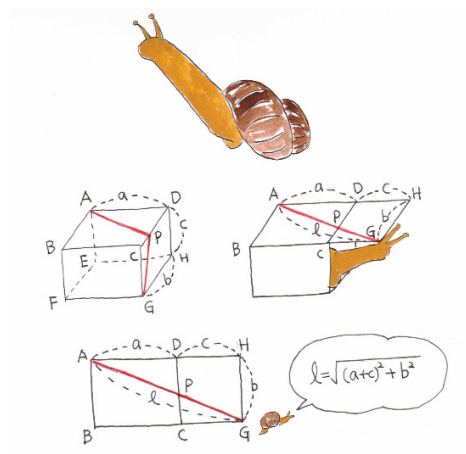
- Velg dine strategier for å løse dette problemet.
- Prøv ut dine strategier. (Bruke formler, forenkle, bruk skisser, gjette og sjekke, se etter et mønster, osv.)
- Hvis strategien ikke fungerer, kan det lede deg til en "aha"øyeblikk og til en strategi som fungerer.

3. Løs:

- Bruk dine strategier for å løse problemet.

4. Kontroller og reflekter:

- Se gjennom framgangsmåten og løsningsmetoden.
- Ser svaret fornuftig ut?



Kontrolloppgaver - Kapittel 1

Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{x}{x^2-9} - \frac{1}{x-3}$

b) $\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}$

c) $\frac{x\sqrt{x}-x}{x-\sqrt{x}}$

Oppgave 2

Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} : \sqrt[6]{x}$

b) $\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt[3]{a^2}}$

c) $\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} : \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$

Oppgave 3

Skriv følgende tall som et rasjonalt tall: $\frac{p}{q}$ der og p, q er hele tall og $q \neq 0$.

i) 2,151515... ii) 2,3151515... iii) 2,34151515...

Oppgave 4

1. En verdi vokser først med 20 % og deretter med 25 %.
Hvor mange prosent har verdien vokst?
2. Prisen til en vare settes ned først med 20 % og deretter med 25 %.
Hvor mange prosent har prisen synket?

Oppgave 5

Volumet til en kule med radius r er gitt ved $V = \frac{4\pi}{3}r^3$.

- a) Sett opp volumet når $r = R_0$, $r = 2R_0$ og $r = 3R_0$.
Bestem den absolutte og relative endringen til volumet når radien er
i) fordoblet ii) tredoblet.
- b) Bestem radien r fra (1) uttrykt ved V .
Bestem den absolutte og relative endringen til radien når volumet er
i) fordoblet ii) tredoblet.

Oppgave 6

- a) En størrelse øker fra verdien A til $(3,17)A$.
i) Bestem den absolutte tilveksten.
ii) Hvor stor er den relative økningen?
iii) Bestem vekstfaktor.
- b) Radien til en kule vokser fra 10 cm til 10,2 cm.
i) Hvor mange prosent har radien økt?

- ii) Hvor mange prosent øker overflaten?
- iii) Hvor mange prosent øker volumet?

Oppgave 7

Løs ligningene:

- a) $(1 + \frac{x}{100})^{29} = 20,000.$
- b) $\sqrt{4x + \sqrt{x-1}} = 3$
- c) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$, der $x \neq 0$.

Oppgave 8

Avgjør om implikasjonen gjelder (sann eller usann):

- a) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \wedge y = -1$
- b) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \wedge y = -1$
- c) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \vee y = -1$
- d) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee y = -1$

Oppgave 9

- a) Vis at hvis n er et odde tall, så er n^2 er et oddetall.
- b) Hva er kontrapositivt bevis ?
Vis at hvis n^2 er et oddetall, så er n er et oddetall.
- c) Vi har utsagnene:

e: *Jeg har eksamen snart* **l:** *Jeg leser mye.*

- i) Skriv følgende utsagn ved bruk av **e**, **l** og konnektiver:
Jeg har ikke eksamen snart og leser ikke mye.

(ii) Gi en verbal formulering for det sammensatte utsagnet $e \Rightarrow l$.
Gi en formulering av negasjonen til utsagnet. Uttrykk først negasjonen ved bruk av **e**, **l** og konnektiver. Lag deretter en verbal formulering.

- d) Anta p er usann. Angi sannhetsverdi til følgende sammensatte utsagn:
i) $p \wedge (\neg p \vee q)$ ii) $p \Rightarrow q$ iii) $\neg p \vee q \Rightarrow p \wedge q$

Oppgave 10

- a) Vis at polynomet $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ er delelig med $x - 2$ og $x + 2$.
- b) Bestem restleddet til polynomdivisjonen $P(x) = x^3 - 7x - 2 : x - 3$.
- c) Bestem r uten å utføre divisjon:

$$\frac{x^3 + 3x^2 - 4x - 7}{x + 3} = q(x) + \frac{r}{x + 3}$$

Gjennomfør divisjonen og bestem $q(x)$.

d) Gitt $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 2}{x^2 + 2}$.

Funksjonen har en skrå asymptote. Bestem denne ved polynomdivisjon.

Hint:

Noen rasjonale funksjoner kan ha skrå asymptote.

Hvis differansen mellom største grad i telleren og nevneren er nøyaktig 1, har den rasjonale funksjonen skrå asymptote:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = ax + b + \frac{r(x)}{Q(x)}$$

$y = ax + b$ kalles for skrå asymptote.

Eksempel:

Gitt $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2}$. Ved polynomdivisjon får vi:

$$\begin{array}{r} (x^3 + 1) \div (x^2 + 2) = x + \frac{-2x + 1}{x^2 + 2} \\ \underline{-x^3 - 2x} \\ -2x + 1 \end{array}$$

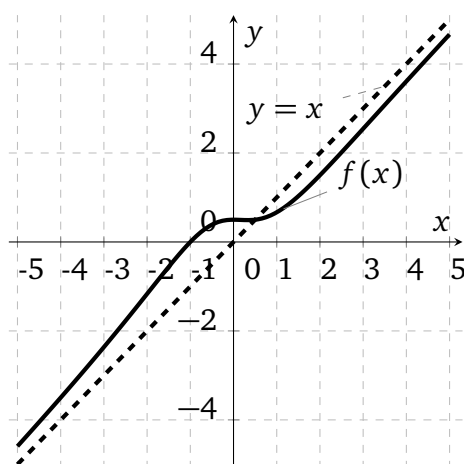
Vi kan da skrive: $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2} = x + \frac{-2x + 1}{x^2 + 2}$.

$y = x$ er skrå asymptote:

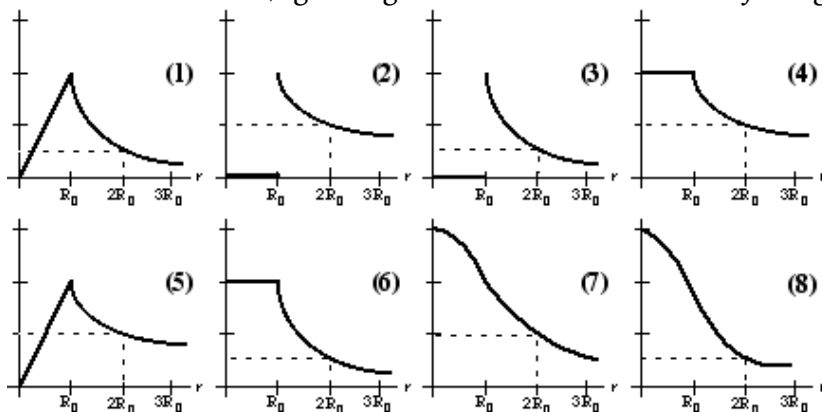
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow x$$

Oppgave 11

$$\text{La } f(r) = \begin{cases} \frac{2R_0^2}{r^2} & \text{for } r \geq R_0 \\ 0 & \text{for } r < R_0 \end{cases}.$$



Bestem hvilken av følgende grafer som viser kurven til f . Begrunn svaret.



Kontrolloppgaver - Kapittel 2**Oppgave 1**

- a) Hva vil det si at $y = f(x)$ er en funksjon?
Hvilken av følgende relasjoner kan beskrive en funksjon?
i) $y = x^2$ ii) $y^2 = x$ iii) $y^2 = x, y > 0$
- b) Gitt $f(x) = x^3 + 2$ og $g(x) = \sqrt[3]{x-2}$.
Regn ut $f(\sqrt[3]{2})$ og $g(29)$.
Regn ut $f(g(10))$ og $g(f(2))$.
Bestem $f(g(x))$ og $g(f(x))$. Hva kan vi si om f og g ?
- c) Tegn grafene: i) $f(x) = 3x + 2, -2 \leq x \leq 1$ ii) $f(x) = x^2, -2 \leq x \leq 2$
- d) Sett opp en lineær overgangsformel fra grader til radianer gitt at 180 grader er π radianer og 0 grader er 0 radianer.

Oppgave 2

- i) Bestem definisjonsmengden og verdimengden til følgende funksjoner:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \sqrt{x-2} & \text{b) } y = \frac{1}{x-1} \\ \text{c) } y = \frac{1}{\sqrt{x-2}} & \text{d) } y = \frac{1}{x^2-1} \end{array}$$

- ii) Hvilke av disse kan ha invers funksjon? Bestem inverse funksjonen til disse.

Oppgave 3

Gitt ulikhetene:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x + 2y \leq 50 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + 2y \leq 50 \\ 3x + 4y \leq 120 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

- i) Tegn området i planet avgrenset av ulikhetene.
Bestem alle hjørner i dette området.
- ii) bestem største verdien til $P: P(x, y) = 5x + 3y$ under betingelsene gitt i a) og b).

Oppgave 4

En bedrift produserer 2 ulike type vesker med, store vesker med enkel design (type A) og mindre vesker med avansert design (type B).

Produksjonen av veskene føregår ved to avdelinger, på 1. avdeling, der en jobber til 120 timeverk pr. dag, blir veskene sydd, og det tar 3 timer per veske av type A og 2 timer per veske B. På 2. avdeling blir veskene utsmykket, og her jobber en opp til 100 timeverk for dagen. Det blir 1,5 timer å gjøre ferdig veskene av type A og 2 timer for veskene av type B. Når veskene blir solgt, gir veskene av type A en fortjeneste på 100 kr per veske, mens de andre veskene gir en fortjeneste på 150 kr per veske.

- a) Grunngi at ønsket å maksimere fortjeneste per dag fører til det matematiske problemet om å maksimere $P(x, y) = 100x + 150y$ når:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ 1,5x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- b) Løs problemet.

- c) Dersom bedriften hadde ressurser som skulle benyttes til å øke kapasiteten på produksjonsavdelingene, hvilken avdeling burde i den første omgang øke kapasiteten på og hvor mye? Grunngi svaret.

Kontrolloppgaver - Kapittel 3**Oppgave 1**

I hvilken kvadrant ligger følgende vinkler (gitt i radianer)?

- a) $\nu = 1,5^{Rad}$ b) $\nu = 1,7^{Rad}$ c) $\nu = 3^{Rad}$ d) $\nu = 4,6^{Rad}$

Oppgave 2

Løs ligningene når $0 \leq t \leq 2\pi$:

- a) $\sin t = 0,75$ b) $\sin x = -0,75$
c) $\cos t = 0,75$ d) $\cos t = -0,75$
e) $\tan t = 2,3$ f) $\tan t = -2,3$

Oppgave 3

Bestem alle løsningene til ligningen $\sin x = 0,72$ der x er målt i radianer.

Oppgave 4

- a) Tegn grafen til $F(t) = 2 + 5\sin(2t)$ og $G(t) = 2 - 5\sin(2t)$ i intervallet $[0, 2\pi]$ i samme koordinatsystem. Tegn grafen til $H(t) = 2 - 5\sin(2t - \pi)$ i $[0, 2\pi]$.
b) Hva er sammenhengen mellom $F(t)$ og $H(t)$?

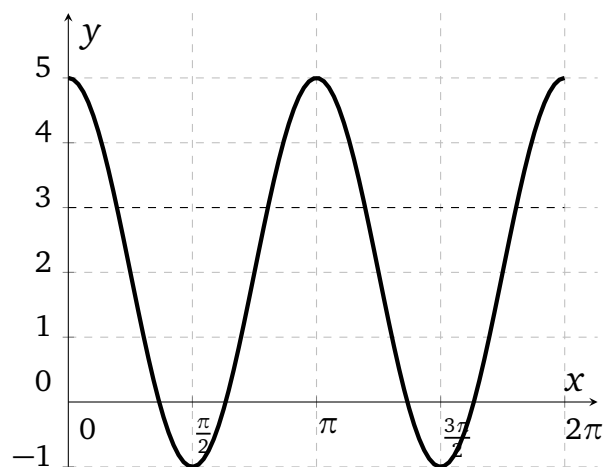
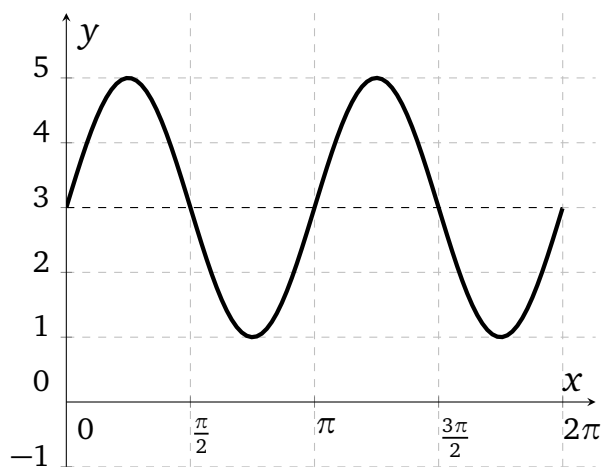
Oppgave 5

Grafene til to funksjoner på formen:

$$f(x) = C + A\sin(\omega(x - x_0)) \text{ (til venstre) og}$$

$$g(x) = C + A\cos(\omega(x - x_0)) \text{ (til høyre)}$$

er tegnet i intervallet $0 \leq x \leq 2\pi$ her:



Bestem C , A , ω og x_0 for hver av disse.

Oppgave 6

Skriv $f(t)$ på formen: $f(t) = C \cos \omega(t - t_0)$, der $t_0 > 0$:

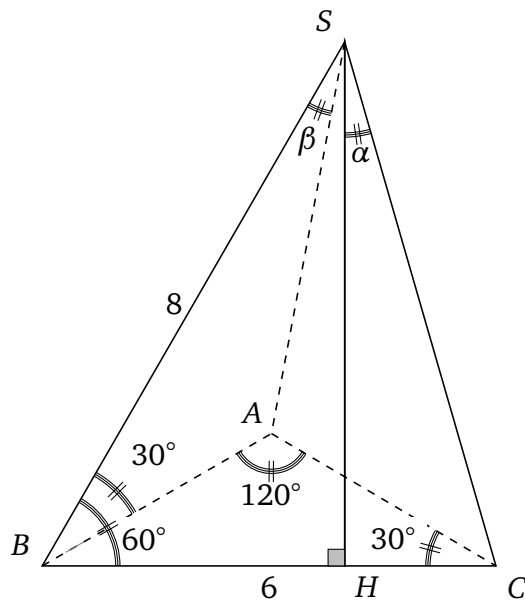
- a) $f(t) = -4 \cos(3t) + 3 \sin(3t)$
- b) $f(t) = -2\sqrt{3} \sin(4t) + \sqrt{3} \cos(4t)$
- c) $f(t) = -4 \cos(5t) - 3 \sin(5t)$

Oppgave 7

På figuren er det gitt følgende kjente størrelser:

$$BS = 8, BC = 6, \angle SBC = 60^\circ, \angle BAC = 120^\circ, \angle SBA = \angle ACB = 30^\circ.$$

Regn ut vinklene α og β som er vist på figuren.

**Oppgave 8**

På en sommerdag var temperaturen i Bergen $T(t)$ målt i celsiusgrader(°) t timer etter midnatt:

$$T(t) = 18 - 6 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

- Bestem perioden, amplituden, og gjennomsnittstemperaturen. Tegn grafen.
- Når på døgnet var temperaturen lavest, og når på døgnet var temperaturen høyest? Hva var temperaturene da?
- Når på døgnet var temperaturen 21 ?

Kontrolloppgaver - Kapittel 4

Oppgave 1

- a) Hva vil det si at grensverdien til $f(x)$ er L når x går mot a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$?
- b) Ta et eksempel der en oppdelt funksjon har ingen grenseverdi i et bestemt punkt.
- c) Ta et eksempel der en oppdelt funksjon har grenseverdi men er ikke kontinuerlig i et bestemt punkt.

Oppgave 2

Bestem grenseverdiene:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a}{x - a} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{\sqrt{x} - \sqrt{5}} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow b} \frac{x^2 - bx}{\sqrt{x} - \sqrt{b}}$$

Oppgave 3

Gitt $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ og $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$. Bestem grenseverdiene:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 3(x-1)}{x-1} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{cx} \quad (c \neq 0)$$

Oppgave 4

Bestem grenseverdiene:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2 + 4} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 1} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x - 1}{x^4 + x^2 - 5} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \pi}{2\sqrt{x} + 1}$$

Oppgave 5

Betragt følgende funksjoner:

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{x+1} & \text{hvis } x \neq 0 \\ 1 & \text{hvis } x = 0 \end{cases} \quad \text{ii) } g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{hvis } x \neq 1, \\ 3 & \text{hvis } x = 1 \end{cases}$$

Undersøk om f og g er kontinuerlige i $x = 0$ og i $x = 1$ henholdsvis.

Oppgave 6

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} -x & \text{hvis } -2 < x \leq 1 \\ x-2 & \text{hvis } x > 1 \end{cases} \quad \text{ii) } g(x) = \begin{cases} x & \text{hvis } -1 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{hvis } 2 < x < 3 \\ -x+5 & \text{hvis } 3 < x < 4 \end{cases}$$

- a) Undersøk om f er kontinuert i $x = 1$ og g i $x = 3$.
- b) Tegn grafene til f og g der funksjon er definert. Er f og g kontinuerte i alle punkt i sin definisjonsmengde?

Oppgave 7

- a) Bestem summene:

i) $b + 1 + \frac{1}{b} + \frac{1}{b^2} + \dots$ når $b > 1$.

ii) $x + \sqrt{x} + 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \dots$ når $x > 1$.

iii) $\frac{15}{10^2} + \frac{15}{10^4} + \frac{15}{10^6} + \dots$

iv) Bruk iii) til å skrive $2,151515\dots$ som et rasjonalt tall ($\frac{p}{q}$, $q \neq 0$).

- b) Vi skal bestemme hvor stor initialdosen i et behandlingsopplegg mot allergi er. Opplysningene som er gitt er at det skal gies totalt 30 injeksjoner, totalmengden som tilføres pasienten er 1600 ml og injeksjonene skal økes med $\frac{1}{4}$ fra injeksjon til injeksjon.

Kontrollopgaver - Kapittel 5**Oppgave 1**

- a) Forklar hva proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet handler om.
- b) Si kort hva lineær og eksponentiell vekst betyr.
- c) Hvilken av følgende funksjoner stiger raskere når $x > 3$?
- i) $y = 3x$ ii) $y = x^3$ iii) $y = 3^x$

Oppgave 2

- a) En verdi y vokser eksponentielt pr. år og er fordoblet i løpet av 5 år.
Sett opp en funksjon som angir verdien y ved tidspunktet t (målt i år).
Bestem hvor mange prosent verdien har steget i løpet av 3 år.
Regn ut hvor lenge det tar før verdien er firedoblet.
- b) En verdi v synker eksponentielt med 1,5 % pr. mnd.
Sett opp en funksjon som angir verdien v ved tidspunktet t (målt i mnd).

Oppgave 3

Skrive så enkelt som mulig:

- a) $\frac{(e^{2x})^3 \cdot (e^{-x})^2}{e^{3x}}$ b) $\frac{(e^{-x} + e^x)^2 - (e^{-x} - e^x)^2}{2}$
- c) $\ln x^4 + 2 \ln x + \ln \frac{4}{x^6} - 2 \ln 2$ d) $2 \ln(x+1) + \ln(x-1)^2 - 2 \ln(x^2-1)$

Oppgave 4

Løs ligningene :

- a) $5e^{2x+1} = 1$ b) $e^{3x+1} = e^x$
- c) $e^{2x} = 5e^x - 6$ d) $e^{-x} = 3e^x - 2$
- e) $2 \ln x = \ln(2x-1)$ f) $3 \ln(x^2) - \ln(x^3) = 5$

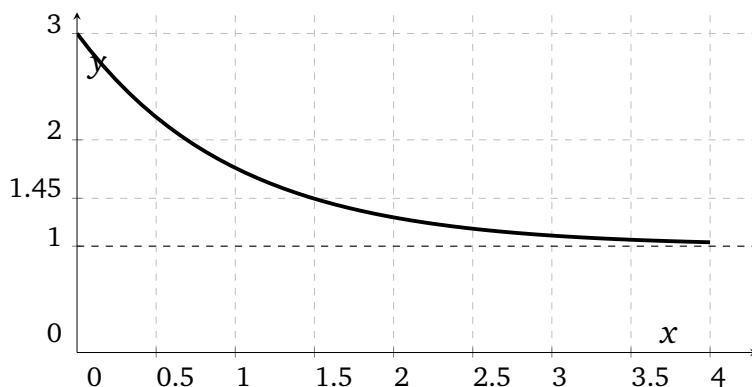
Oppgave 5

Tegn grafene to og to i samme koordinatsystem:

- a) $y = 3e^x$ og $y = 3e^{-x}$
- b) $y = -3e^x$ og $y = -3e^{-x}$
- c) $y = 4 - 3e^x$ og $y = 4 - 3e^{-x}$
- d) $y = 3 - 4e^x$ og $y = 3 - 4e^{-x}$

Oppgave 6

Grafen til en eksponentialfunksjon på formen: $y = c + ae^{kx}$ er tegnet her. Angi c , a og regn en tilnærmet verdi for k .

**Oppgave 7**

Tegn grafen til følgende funksjoner:

$$\text{a) } f(x) = \frac{3}{1 + 2e^{-x}} \quad \text{b) } f(x) = \frac{3}{1 + 2e^x}$$

Hint: La $f(x) = \frac{B}{a + ce^{kx}}$ der $B > 0$, $a > 0$ og $c > 0$.

Det er ikke vanskelig å tegne grafen til f hvis man forstår litt bedre funksjonsuttrykket: La først $k < 0$: Vi får da $f(0) = \frac{B}{a + c}$ og $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{B}{a}$ (horisontal asymptote).

Det er naturlig da at funksjonen stiger fra skjæringspunkt med y -aksen), $f(0)$ mot asymptoten $y = \frac{B}{a}$: $f(0) = \frac{B}{a + c} < \frac{B}{a}$.

Man kunne også forklare dette med å si at for $k < 0$ nevneren synker og dermed funksjonen stiger. Det kan forklares på en tilsvarende måte at f synker når $k > 0$.

Kontrolloppgaver - Kapittel 6**Oppgave 1**

- a) Si kort hva deriverte til en funksjon forteller oss. Hva handler deriverbarhet om?
- b) Er $f(x) = \frac{1}{x}$ deriverbar for alle reelle x -verdier?
Bestem deriverte til f i sin definisjonsmengde.
- c) Tegn grafen til $g(x) = |x|$. Forklar hvorfor g er ikke deriverbar i origo.

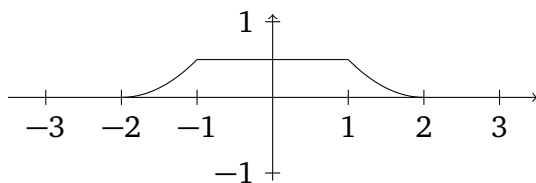
Oppgave 2

Løs oppgavene I og II, og kryss av det alternativet (a, b eller c) som passer best.

- I En funksjon er ikke deriverbar der:
- ☐ a funksjonen ikke er kontinuerlig (funksjon ikke har tangent).
 - ☐ b funksjonen er kontinuerlig men har flere enn en tangent.
 - ☐ c enten funksjonen har ingen tangenter (ikke er kontinuerlig) eller har flere enn en tangentlinje.
- II $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ har knekkpunkt i origo fordi:
- ☐ a funksjonen ikke er kontinuerlig i origo.
 - ☐ b funksjonen har ikke tangent i origo.
 - ☐ c Den deriverte er ikke definert i origo og har to tangenter.

Oppgave 3

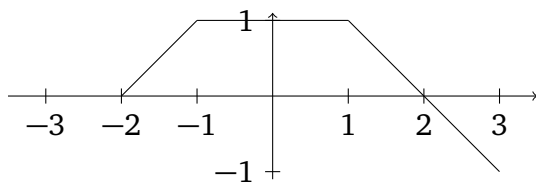
Figuren viser grafen til en funksjon f , og vi ser at grafen har to *knekkpunkt*.



- a) Hva mener vi med knekkpunkt på en graf?
- b) Tegn også grafen til f' i det samme intervallet som denne grafen.
- c) Er funksjonen deriverbar i knekkpunktene? Forklar.

Oppgave 4

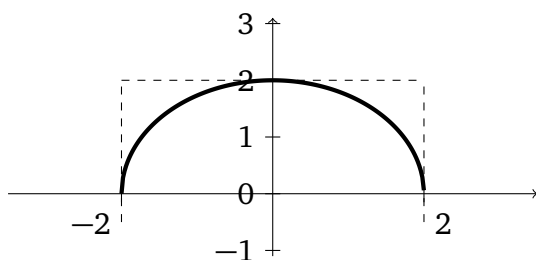
Figuren viser grafen til $f'(x)$, deriverte til en funksjon f :



- Angi eventuelle knekkpunkt til f .
- Tegn også grafen til f i det samme intervallet som denne figuren.
- Tegn grafen til f'' .

Oppgave 5

- a) Grafen til en funksjon $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ er vist på figuren:



Tangentene i $(-2, 0)$ og $(2, 0)$ er vertikale, og i $(0, 2)$ horisontal. Angi $f'(0)$. Lag en skisse av grafen til f' .

- b) La $f(x) = e^{-x^2}$. Regn ut $f'(x)$, og spesielt $f'(0)$. Bruk så definisjonen av $f'(0)$ til å regne ut

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x}.$$

Oppgave 6

- i) Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når:

a) $y = \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$

b) $y = 2e^x + 5x^e$

c) $y = 3 \sin(2x) + \tan(2x)$ d) $y = \sqrt{\sin x + \cos x}$

e) $y = \ln(\sin 2x + \cos 2x)$ f) $y = \ln(2x) - \ln x^2$

g) $y = x^2 \ln x$ h) $y = e^{2x} \cos(2x)$

i) $y = \frac{\ln 2x}{x}$

j) $y = \frac{e^{3x}}{\sin 3x + \cos 3x}$

ii) Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når: $x^3 + y^2 = e^y$.

Oppgave 7

a) Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når: i) $y = \cos^3(5x)$ ii) $y = e^{\sin 2x}$

b) Bestem tangenten til $y = \sin x$ i $x = 0$.
Lineariser $y = \sin x$ i origo. Hva vil dette si?

c) Berstem $F_2(x)$ (Taylorpolynom av andre grad) til $f(x) = 3e^{2x} + 2 \sin 3x$ i $x = 0$.

Oppgave 8

Bestem grenseverdiene:

a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - 1}{x - \pi}$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x - 1)}{x - 1}$ c) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin a(x - a)}{x - a}$

Oppgave 9

a) Bestem $F_2(x)$, Taylor-polynom av andre grad til $f(x)$ i $x = 0$:

i) $f(x) = e^{-2x} + \cos 3x$ ii) $f(x) = \ln(\cos x)$

b) Lineariser $g(x) = \sqrt{x}$ om $x = 1$.
Bruk dette til å bestemme en tilnærmert verdi for $\sqrt{1,1}$.

Oppgave 10

Anta at en kule vokser uten å forandre form. Radien til kule vokser med en hastighet på 0,02cm/min.

a) Bestem hvor rask volumet til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 25cm.

b) Bestem hvor rask overflaten til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 25cm.

Oppgave 11

Anta at en $h = 1,5$ m gutt er x meter unna en $L = 5$ m en lyktestolpe. Hans skygglengde er H . Vi kommer til å vurdere to problemer:

- i) Han går mot stolpen med en farten 1m/s.
ii) Han går fra stolpen med en farten 1m/s.

a) Vis at $H = \frac{h}{L-h}x$. Finn hvor rask lengden til hans skyggen endrer seg i del i) og ii).

- b) Forklar at toppen av hans skygge har posisjon $x_1 = x + H$. Finn farten som toppen til hans skygge beveger i del i) og ii).

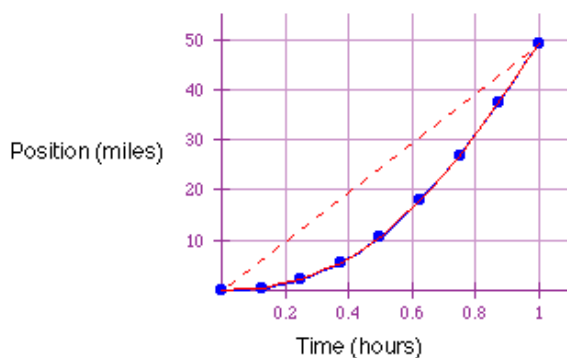
Oppgave 12

En partikkel beveger seg med en konstant horisontal hastighet 2 m/s langs kurven til $y = x^2 + 1$. Bestem partikkelens vertikale hastighet etter 3 sekunder.

Oppgave 13

Figuren viser posisjonen til en bil i $0 \leq t \leq 1$ timer. Det kans leses av grafen:

a) Bestem gjennomsnittlig fart i intervallet , $25 \leq t \leq 0,5$.

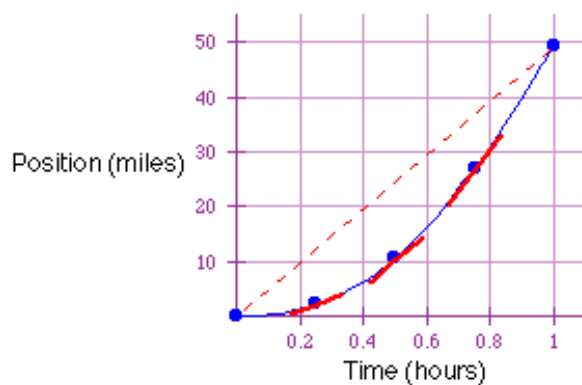


Tid, t (hours)	Posisjon, x (miles)
0.00	0.0
0.25	2.3
0.50	10.6
0.75	26.8
1.00	49.2

b) Anta at vi leser av grafen:

Tid, t	Posisjon, x
0.25	2,300
0.26	2,512

Beregn momentan hastighet i $t = 0,25$.

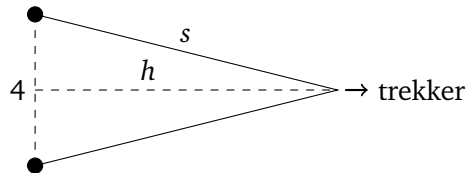


Tid, t (hours)	Momentan hastighet (mph)
0.25	21.2
0.50	49.0
0.75	77.2

c) Forklar med dine ord sammenhengen mellom grafen og de gitte verdiene.

Oppgave 14

Vi har en sprettert og drar i strikken slik at vi får en likesidet trekant med en fast grunnlinje, $a = 4$, og en høyde h som øker, se figur. Sammenhengen mellom høyde h og sidekant s er $s = \sqrt{h^2 + 4}$.



La $\phi(t)$ være funksjonen som har høyden (i cm) som funksjonsverdi ($h = \phi(t)$) når argumentet er tiden t (i sekunder). Ved en gitt tid t_0 vet vi at $\phi'(t_0) = 2$.

- Hvor fort øker høyden ved denne tiden?
- Vi lar så $f(t)$ være lengden av sidekanten ved tiden t . Da kan vi skrive f som en sammensatt funksjon med ϕ som indre funksjon, altså $f(t) = F(\phi(t))$. Angi den ytre funksjonen F .
- Deriver f og finn hvor fort sidekanten endres ved tiden t_0 når du får oppgitt at $\phi(t_0) = 20$.

Oppgave 15

Anta at en kule vokser uten å forandre form. Radien til kule vokser med en hastighet på 0,2cm/min.

- Bestem hvor rask volumet til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 50cm.
- Bestem hvor rask overflaten til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 50cm.

Oppgave 16

Gitt funksjonen $y = \frac{x^2}{x-1}$.

- Bestem eventuelle nullpunkt og skjæringspunkt med y -aksen.
- Regn eventuelle ekstremalpunkt. Finn funksjonens eventuelle asymptoter. Tegn grafen.

Oppgave 17

Tegn grafen til en funksjon $f(x)$ når vi vet:

$$f(-x) = f(x), \quad f(0) = -1, \quad f(1) = 0 \quad \text{og} \quad f(+\infty) = 1.$$

Kontrolloppgaver - Kapittel 7

Oppgave 1

Løs integralene:

a) $\int (\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}) dx$

b) $\int (\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x}) dx$

c) $\int (e^{2x} + \frac{1}{e^{2x}}) dx$

d) $\int (\frac{x^2 + 1}{x}) dx$

e) $\int (\frac{x^2}{1 + x^3}) dx$

f) $\int (\frac{\cos x}{1 + \sin x}) dx$

g) $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

h) $\int \sin x e^{\cos x} dx$

i) $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$

j) $\int (x^2 \ln x) dx$

k) $\int x e^{x^2} dx$

l) $\int x^2 e^x dx$

Oppgave 2

Gitt funksjonen $y = e^{2x}$, $0 \leq x \leq \ln 3$.

- a) Sett opp et integral som kan beregne arealet avgrenset mellom grafen til funksjonen og x -aksen. Regn ut arealet.
- b) Arealet avgrenset mellom grafen til y og x -aksen roterer en gang om x -aksen. Bestem volumet av rotasjonslegemet.

Oppgave 3

Løs integralene: a) $\int x^2 e^{-x^3} dx$ b) $\int x^2 \cos(2x) dx$

Oppgave 4

Å puste er en syklisk bevegelse. En full respirasjonssyklus fra begynnelsen av inhalering til slutten av utpust tar omtrent 5 sek. Maksimal hastighet på luftstrømmen i lungene er om lag 0,5 liter/sek. Dette forklarer delvis hvorfor denne funksjonen

$$f(t) = (1/2) \sin\left(\frac{2\pi t}{5}\right)$$

ofte er blitt brukt for å modellere hastigheten av luftstrømmen inn i lungene. Bruk denne modellen for å finne volumet av inhalert luft i lungene ved tiden T .

Oppgave 5

En funksjon er definert ved: $y(x) = x \cos x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$.

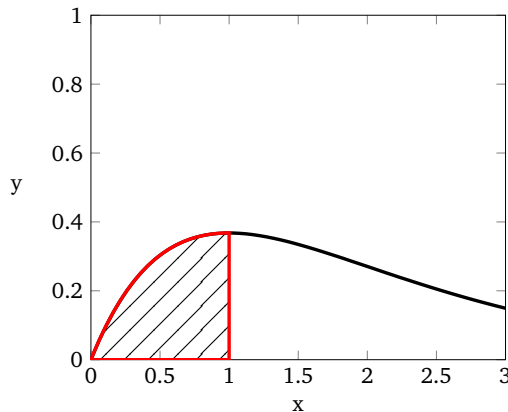
- a) La $A(t)$ være arealet mellom kurven og x -aksen (fra $x = -\pi/2$ til $x = t$, der areal under x -aksen er negativt). Sett opp et funksjonsuttrykk for $A(t)$. NB! Du behøver ikke gjøre utregninger.

- b) Lag en skisse av hvordan grafen til $A(t)$ kan se ut (marker ekstremalpunkter og nullpunkter)

Oppgave 6

Grafen viser kurven til $y(x) = xe^{-x}$ for $x \geq -1$.

- a) Sett opp et integral som for arealet A , mellom grafen til y og x -aksen i intervallet $0 \leq x \leq 1$. Regn ut dette arealet.



- b) Bergen volumet av omdreningslegemet som framkommer ved å dreie A om x -aksen.

Oppgave 7

Lengden av grafen til en funksjon $f(x)$ mellom $x = a$ og $x = b$ er gitt ved formelen

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Gitt funksjonen $f(x) = x^{3/2}$. Vis at integralet du må bruke for å regne ut lengden av grafen til f er

$$\int_a^b \frac{3}{2} \sqrt{x + \frac{4}{9}} dx.$$

Finn lengden når $a = 0$ og $b = 1$.

Kontrolloppgaver - Kapittel 8**Oppgave 1**

Løs ligningene:

a) $x^2 + 9 = 0$ b) $z^2 - 4z + 5 = 0$.

Oppgave 2

Regn ut og skriv svarene på standard form:

a) $(1 + 2i) \cdot (4 - 5i)$

b) $(3 + 4i)^{-1}$

c) $(2 + 2i)^8$

d) $(-2 + 2i)^4$

Oppgave 3Gitt $z_1 = 2 - 2i$, $z_2 = -1 + i$.

a) Regn ut $z_1 \cdot \bar{z}_1$, $z_1 z_2$ og $\frac{z_1}{z_2}$.

b) Regn ut z_1^8 .

Oppgave 4Gitt $z = e^{i\alpha}$, der $0 \leq \alpha \leq \pi$

a) Tegn inn z i et kompleksplan.

b) Hvis at det å multipliser z med i kan bety å vri z med $\frac{\pi}{2}$ mot uretningen.

Kontrollopgaver - Kapittel 9**Oppgave 1**

- a) Hva er en differensialligning? Hva vil det si at $y = y(x)$ er en løsning til en differensialligning.
- b) Ta et eksempel for en lineær homogen differensialligning. Ta et eksempel for en ikke-lineær inhomogen differensialligning.
- c) Klassifiser differensialligningen $y' + x^2y - x - \cos y = 0$.
(orden, homogen/inhomogen, lineær/ikke-lineær)

Oppgave 2

Gitt differensialligningene:

$$\text{a) } y' = x^2y \quad \text{b) } y' = xy^2$$

Hva er største forskjellen mellom disse? Løs differensialligningene.

Oppgave 3

Løs differensialligningene:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y' + x = 1 & \text{b) } y' + y = 1 \\ \text{c) } (1 + x^2)y' + y = 0 & \text{d) } y' = y \sin x \\ \text{e) } y' + 2y = 6 & \text{f) } y' = 12 - 3y \\ \text{g) } y' = y(2 - y) & \text{h) } y' = 12y - 3y^2 \end{array}$$

Oppgave 4

Betrakt differensialligningen:

$$y' = y^2 - 3y$$

- a) Finn likevektløsningen(e). Studere stabilitet til hver av disse (stabil, ustabil). Begrunn svaret.
- b) Gitt $y(0) = 0$, bestem $y(1)$. (Her trenger du ikke å løse differensialligningen)
- c) Løs differensialligningen.
Gitt $y(0) = 2$, tegn grafen til løsningskurven og regn ut $y(1)$. Bestem $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

Oppgave 5

Løs differensialligningen: $\frac{dy}{dt} = \frac{3t^2 + 2t + 5}{y^2}$, gitt $y(0) = 3$

Oppgave 6

Løs differensialligningene

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y'' - y = 1 & \text{b) } y'' - 4y' + 3y = 3t + 2 \\ \text{c) } y'' + 4y = x & \text{d) } y'' = 9y \end{array}$$

Oppgave 7

Et klasserom ($20\text{m} \times 4\text{m} \times 2,5\text{m}$) inneholder i utgangspunktet frisk luft. Ved $t = 0$, en

defekt varmesystem fører gass som inneholder 20% karbonmonoksid som skal pumpes inn i rommet ved en hastighet på 3 m^3 per minutt. Den godt blandede luft ventileres ut i samme takt.

- a) Forklar hvor følgende startverdiproblem beskriver denne situasjonen:

$$\frac{dK}{dt} = 0,6 - \frac{3}{200}K, \quad K(0) = 0$$

der $K(t)$ er karbonmonoksid mengden ved tiden t (målt i min.) i rommet.

- b) Løs startverdiproblemet.
- c) En karbonmonoksid-detektor i rommet utløses når karbonmonoksid når 1%. Finn tiden når detektoren vil varsle.

Oppgave 8

En høyskolestudent skylder kr.10.000 til et kredittkort selskap, med en rente på 10% per år. Studenten betaler ned kontinuerlig med et konstant rate på kr. 150 per måned (kr. 1800 per år).

- a) Forklar hvor følgende startverdiproblem beskriver denne situasjonen:

$$\frac{dx}{dt} = 0,1x - 1800, \quad x(0) = 10.000$$

der $x(t)$ er beløpet studenten skylder kredittkortselskapet ved tiden t (målt i år).

- b) Løs startverdi problemet. Regn ut nedbetalingstiden.

Oppgave 9

Betrakt differensialligningen:

$$y' = y^2 - y$$

Gitt $y(0) = 0,9$. Bestem $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. (Her trengs du ikke å løse differensialligningen).

Kontrolloppgaver - Kapittel 10

Oppgave 1

Gitt to vektorer $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{k}$.

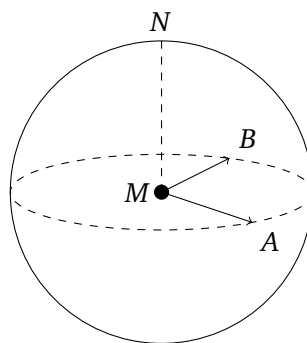
- a) i) Bestem vinkelen mellom vektorene $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
Bestem en enhetsvektor langs $\mathbf{u}$. Bestem lengden til vektoren $\mathbf{v}$ langs $\mathbf{u}$.
ii) Finn en vektor $\mathbf{w}_1$ som står normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
iii) Finn en vektor $\mathbf{n}_1$ som står normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$, og som har lengde 1.
Hvor mange slike vektorer finnes det?
- b) i) Finn ei uttrykk for planet som går gjennom punktet $P = (2, -1, 3)$, og som har vektoren $\mathbf{w}_1$ som normalvektor.
ii) Gå ut fra at de to vektorane $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{n}_1$ du fant i a) er ulike. Vil det bety noe for planet du fant om du hadde valgt $\mathbf{n}_1$ som normalvektor i stedet for?
- c) i) Hva er den korteste avstanden fra origo til planet du har funnet i del b i)?
ii) Hva er den korteste avstanden fra punktet $M(5, -3, 1)$ til planet i del b i)?

Oppgave 2

- a) Gitt at $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, der vi vet at $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ og $|\mathbf{u}| = 3$. La også $\mathbf{e}$ være en enhetsvektor rettet motsatt av $\mathbf{u}$.
- i) Regn ut $\mathbf{w} \cdot \mathbf{e}$. Angi skalarprojeksjonen av $\mathbf{w}$ inn på en akse med samme retning som $\mathbf{e}$.
- ii) Vi får også oppgitt at $|\mathbf{v}| = 2$. Regn ut $|\mathbf{w} \times \mathbf{e}|$.

Vi ser så på en kule med radius 4. Tenk på punktet N som kulas «nordpol», og M som kulas midtpunkt (sentrum). Vektorene $\overrightarrow{MB}$ og $\overrightarrow{MA}$ er ortogonale, og de er tegnet i planet som står vinkelrett på $\overrightarrow{MN}$ og går gjennom M .

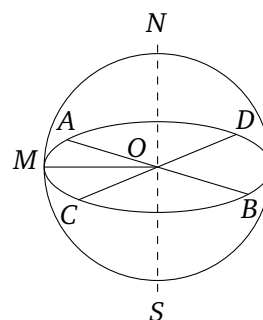
- b) Vi velger en ortonormert basis $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ med $\mathbf{i}$ langs $\overrightarrow{MA}$ og $\mathbf{j}$ langs $\overrightarrow{MB}$.
- i) Punktet P på kuleflaten er gitt ved $\overrightarrow{MP} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + t\mathbf{k}$. Vis at da må $t = \pm\sqrt{3}$.
- ii) Vi velger så $t = \sqrt{3}$. Finn da likningen for planet som går gjennom P og står vinkelrett på $\overrightarrow{MP}$. Sett origo i M .
- iii) Bestem en enhetsvektor langs linjen som går gjennom A og N .



Oppgave 3

- a) La $\mathbf{n}$ være en enhetsnormalvektor til et plan. En vektor $\mathbf{a}$, som har lengde $|\mathbf{a}| = 3$, ligger i planet.

- i) Forklar hvorfor $\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{n}$ også ligger i planet. Finn $|\mathbf{b}|$, og deretter en enhetsvektor i samme retning som $\mathbf{b}$ (uttrykt ved $\mathbf{n}$ og $\mathbf{a}$).
- ii) Anta så at $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Vi har gitt vektoren $\overrightarrow{AP} = \mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, der A er et punkt i planet og P et punkt utenfor planet. Finn skalarprojeksjonen av $\mathbf{a}$ inn på $\mathbf{n}$. Finn også avstanden fra P ned til planet.
- b) Figuren viser en kule med radius 4 og sentrum i O . La N og S være «nordpol» og «sydpol» på kulen. AB og CD er to linjestykker som står vinkelrett på hverandre, og som ligger i «ekvatorplanet». Vi velger en høyrehånds ortonormert basis $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, der $\overrightarrow{OA} \parallel \mathbf{i}$ og $\overrightarrow{ON} \parallel \mathbf{k}$. M ligger midt mellom A og C . Et punkt P på overflaten av kulen er gitt ved $\overrightarrow{OP} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\sqrt{2}\mathbf{k}$.
- i) Sett opp vektorene $\overrightarrow{CP}$, $\overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{OM}$ og $\overrightarrow{MN}$.
- ii) Sett opp en normalvektor for planet gjennom M , A og N .
 Sett opp en enhetsvektor langs denne normalvektoren. Bestem avstanden fra punktet P til dette planet.
 Sett opp ligningen for planet gjennom M , A og N .
 Bruk S som origo.



Kontrolloppgaver - Kapittel 11**Oppgave 1**

En kvadratisk matrise $A_{n \times n}$ kan diagonaliseres bare og bare hvis den har n lineært uavhengige egenvektorer. Hvis A er *diagonaliserbar*, og $A = MDM^{-1}$, så er kolonnene til M egenvektorene til A og D er diagonalmatrisen med de tilhørende egenverdiene på diagonalen.

a) Gitt $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ og $C = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$.

Løs egenverdi problemet og diagonaliser matrisene.

b) Gitt differensialligningssystemer:

$$\begin{array}{lll} \text{(I)} & \begin{array}{l} x' = x + 2y \\ y' = 2x - 2y \end{array} & \text{(II)} \quad \begin{array}{l} x' = x - 2y \\ y' = x + 4y \end{array} & \text{(III)} \quad \begin{array}{l} x' = -4x - 2y \\ y' = 2x - 3y \end{array} \end{array}$$

- i) Løs disse og tegn faseplan. Bestem likevektspunktet og karakteriser likevektspunktet (asymptotisk stabilt eller ustabilt)
- ii) Bestem regningsderiverte i punktet $(1, -1)$ og tegn inn retningen til løsningskurven i dette punktet i faseplanet.

Oppgave 2

(a) Gitt differensialligningssystemer:

$$\begin{array}{lll} \text{(I)} & \begin{array}{l} x' = 2x + 2y \\ y' = x + 3y \end{array} & \text{(II)} \quad \begin{array}{l} x' = -5x + y \\ y' = 4x - 2y \end{array} & \text{(III)} \quad \begin{array}{l} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{array} \end{array}$$

- a) Løs differensialligningssystemer. Bestem likevektspunktet og karakteriser likevektspunktet (asymptotisk stabilt eller ustabilt)
- b) Bestem regningsderiverte i punktet $(-1, 2)$.

Oppsummering- Differensialligningssystemer

1. Et 2×2 lineært homogent system av differensialligninger kan skrives som:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases}$$

2. Egenverdiproblemet for $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

1) Den karakteristiske ligningen for systemet gir to egenverdier: $\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$

Bemerk: $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d$ og $\lambda_1 \lambda_2 = ad - bc$

2) Egenvektorene bestemmes ved: $(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0$.

Bemerk: Hvis egenverdiene er like, finner man den andre egenvektoren ved $(A - \lambda I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$.

3. Likevektspunktet er der $x' = y' = 0$ og for dette systemet er origo $(x, y) = (0, 0)$

4. Anta tilhørende egenvektorer kan være $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$. Løsningen kan skrives om:

$$y = \begin{cases} C_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} & \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ (reelle)} \\ e^{\lambda t} (\mathbf{v}_1 (C_1 + C_2 t) + C_2 \mathbf{v}_2) & \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 \text{ (reelle)} \end{cases}$$

For komplekse egenverdier, $\lambda = \alpha \pm i\beta$, som gir egenvektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \phi \pm i\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \phi \end{bmatrix} \pm i \begin{bmatrix} 0 \\ \theta \end{bmatrix} = \mathbf{p} \pm i\mathbf{q}$$

kan løsningen skrives på formen (ikke vektlagt i pensum):

$$y = C_1 e^{\alpha t} (\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t) + C_2 e^{\alpha t} (\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t)$$

5. Karakterisering av likevektspunktet

Eigenverdi	Likevektspunktet
$\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 > 0$	Ustabilt (knutepunkt-ut)
$\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 < 0$	Ustabilt (sadelpunkt)
$\lambda_1 < 0$ og $\lambda_2 < 0$	Asymptotisk stabilt (knutepunkt-in)
$\lambda = \alpha \pm i\beta$	$\alpha > 0$ Ustabilt (Spiral ut- kilde)
	$\alpha < 0$ Asymptotisk stabilt (Spiral inn- sluk)
	$\alpha = 0$ stabilt (senter)

6. Den generelle løsningen til det lineære inhomogene differensialligningssystemet

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + u \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + v \end{cases}$$

der u og v er konstanter, kan skrives på formen $\mathbf{x} = \mathbf{x}_h + \mathbf{x}_p$, der $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

$\mathbf{x}_h$ er løsningen til den homogene differensialligningssystemet.

$\mathbf{x}_p$ er løsningen til :

$$\begin{cases} x' = ax + by + u \\ y' = cx + dy + v \end{cases}$$

Kontrolloppgaver - Kapittel 12**Oppgave 1**

Gitt $f(x, y) = x^2y - 2xy - \frac{1}{2}y^2 - \frac{3}{2}$ på $\mathbb{R}^2$.

- a) Bestem gradientvektoren i punktet $P(0, 1)$. Lineariser f om punktet P . Sett opp ligningen til nivåkurven i dette punktet.
- b) Bestem stasjonære punkt og karakteriser disse.
- c) Bestem hvor rask f endrer seg langs $v = 3i + 4j$

Oppgave 2

La $\mathbf{u} = \mathbf{i} = [1, 0]$ være enhetsvektoren langs x-aksen, og la $f(x, y) = y^2e^{2x}$.

- a) Finn gradienten i generelt (i punktet (x, y)) og spesielt i punktet $(0, 2)$.
- b) Hva er den retningsderiverte $(0, 2)$ langs $\mathbf{i}$ og generelt i punktet (x, y) .
- c) La nå $f(x, y, z)$ være en vilkårlig differensierbar funksjon. Hva er den retningsderiverte i retningene gitt av hhv. $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ (enhetsvektorene langs koordinataksene).

Oppgave 3

I et legeme er temperaturen i et punkt gitt ved funksjonen $f(x, y, z) = 15e^{-x^2-2y^2-3z^2}$. Varmeenergien strømmer i den retningen temperaturen avtar raskest. Angi en enhetsvektor som peker i den retningen varmeenergien strømmer i punktet med koordinater $(1, -1, 0)$.

Oppgave 4

En maur kryper langs en flate som kan beskrives som grafen til funksjonen gitt ved $f(x, y) = \frac{\sqrt{3}}{2}y \cos x$ (med x -aksen pekende østover og y -aksen nordover. Ved et tidspunkt befinner mauren seg i punktet $P(\pi/6, 4, 3)$ og kryper i retningen gitt av $\mathbf{u} = [-\sqrt{3}, 1]$. Bestem retningsderiverte i punktet P i retningen $\mathbf{u}$

Oppgave 5

- a) Bestem i hvilken retning fra punktet $P(2, -1)$ endrer $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ raskest?
- b) Finn eventuelle lokale ekstremalpunkt til $f(x, y) = x^3 - y^2 - 3x + 2y$.

Oppgave 6

Temperaturen i et punkt x, y er gitt ved: $T(x, y) = \frac{100}{x^2 + y^2 + 1}$

- a) Hvordan se nivåkurven ut?

- b) Finn $\nabla T(x, y)$ og regn ut gradienten i punktet $P(3, 4)$. Bestem i hvilken retning fra punktet P skal man reise for å få oppleve temperaturen størst og i hvilken retning skal man reise for å få oppleve minste temperaturen. Hvor stor er temperaturen da?
- c) Bestem i hvilken retning fra punktet P temperaturen hverken stiger eller synker.
- d) Regn ut hvor rask temperaturen endrer seg i punktet P langs vektoren $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$.
- e) Bestem retningsderiverte til T i punktet P mot punktet $Q(7, 7)$.

Oppgave 7

Gitt funksjonen $f(x, y) = x^2y - x^2 - y + 3$.

- a) Bestem partielle deriverte av 1. og 2. orden.
- b) Bestem funksjonens eventuelle stasjonære punkt og karakteriser disse.
- c) Bestem eventuelle ekstremalpunkt i området der $-1 \leq x \leq 2$ og $0 \leq y \leq 2$.
- d) Regn ut gradientvektoren til f i punktet $P(1, -1)$ som ligger på flaten f og sett opp tangentplanet til f i punktet P .